

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Nouakchott-Mauritanie



PROJET DE FIN D'ETUDES

Pour l'obtention de :

LICENCE en Informatique de Gestion

Thème :

**Développement d'une Application de
Téléconsultation Médicale**

Elaboré par :

- Hind Mohamedou Hemmin I19581
- Fatou Boudalaye soumare I19840
- Zahra Boubacar Boubacar I19728

Encadré par :

Dr. Nomane Nomane

Année Universitaire : 2024– 2025

Dédicace

Je dédie ce travail à mes parents **Boubacar Ali** et **Khadijetou Samba Sakho**, pour leur amour, leurs sacrifices et leur foi en moi. À mes frères et sœurs, pour leur soutien et leurs encouragements constants. À ma famille élargie et à mes amis proches, pour leur présence rassurante et leurs mots de réconfort. À mes enseignants et encadrants, pour leurs conseils précieux et leur accompagnement tout au long de ce projet. Enfin, à mes binômes **Fatou Soumaré** et **Hind Mohamed** ainsi que mes collègues, pour leur patience et leur esprit d'équipe.

Zahra Boubacar

Je dédie ce travail à mes chers parents, **Mohamed Hemmin** et **Mariam Mennah**, pour leur amour, leurs sacrifices et leur soutien inconditionnel. À mes frères et sœurs, pour leurs encouragements et leur patience tout au long de ce parcours. À ma famille, mes amis proches et toutes les personnes qui m'ont soutenue de près ou de loin. À mes enseignants et encadrants, pour leur accompagnement et leurs précieux conseils. Enfin, à mes binôme **Zahra Boubacar** et **Fatou Soumare**, pour leur esprit d'équipe, leur soutien et leur collaboration sans faille.

Hind Mohamedou Hemmin

Je dédie ce travail à mes chers parents, **Abdellahi Soumare**, **Diarra Diabira** et **Khadijetou Soumaré**, pour leur amour, leurs sacrifices et leur soutien inestimable tout au long de ce parcours. À mes frères et sœurs, pour leur affection, leurs conseils et leur patience. À ma famille et à mes proches, pour leur présence rassurante et leurs encouragements constants. À mes enseignants et encadrants, pour leurs précieux conseils et leur accompagnement tout au long du projet. Enfin, à **Zahra Boubacar** et **Yannick Dende**, pour leur collaboration, leur soutien et leur esprit d'équipe.

Fatou Soumaré

Remerciement

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de fin d'étude.

Nos remerciements les plus sincères vont tout particulièrement à Dr Normane Normane , notre encadrant, pour sa disponibilité, sa patience, ses conseils avisés et son accompagnement tout au long de cette aventure. Grâce à ses orientations pertinentes et à son soutien constant, nous avons pu mener à bien ce travail dans les meilleures conditions.

Nous remercions également l'ensemble des enseignants et responsables pédagogiques de notre formation pour les connaissances qu'ils nous ont transmises, ainsi que tous ceux qui ont contribué, de manière directe ou indirecte, à la concrétisation de ce projet.

Enfin, un grand merci à nos proches et camarades pour leur soutien moral tout au long de cette période.

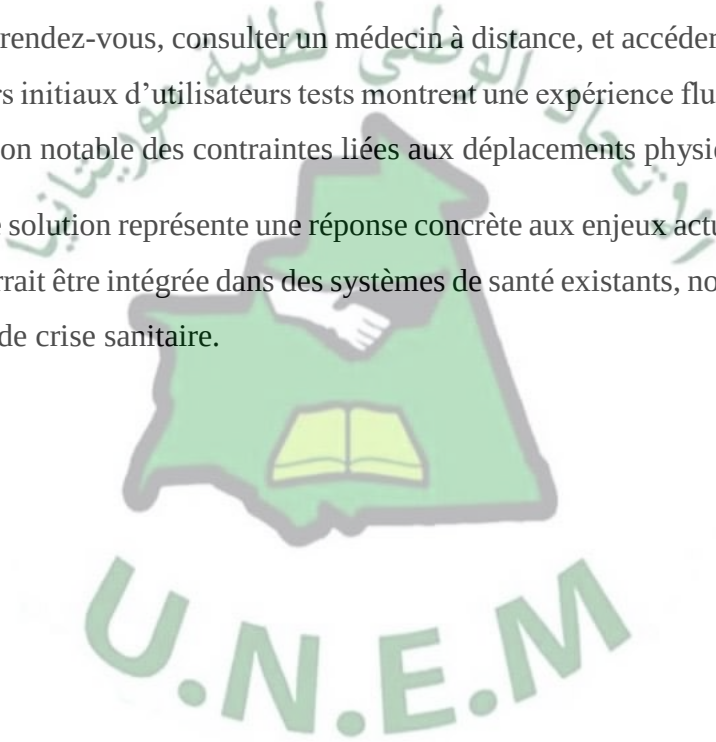


Résumé

Ce projet a pour objectif de concevoir et développer une plateforme de téléconsultation médicale visant à améliorer l'accès aux soins, notamment dans les zones rurales et pour les populations à mobilité réduite. Il répond à des problématiques actuelles telles que le manque de médecins, les longs délais de rendez-vous, les difficultés de déplacement, ou encore les risques sanitaires liés aux consultations physiques, comme cela a été constaté durant la pandémie de COVID-19. L'objectif principal est de proposer une solution numérique simple, sécurisée et efficace permettant aux patients de consulter des professionnels de santé sans se déplacer.

Les résultats obtenus sont très encourageants : l'application permet aujourd'hui de créer un compte, prendre un rendez-vous, consulter un médecin à distance, et accéder à un suivi médical structuré. Les retours initiaux d'utilisateurs tests montrent une expérience fluide, une navigation claire et une réduction notable des contraintes liées aux déplacements physiques.

En conclusion, cette solution représente une réponse concrète aux enjeux actuels de la médecine à distance. Elle pourrait être intégrée dans des systèmes de santé existants, notamment en milieu rural ou en période de crise sanitaire.



الملخص

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير منصة للاستشارات الطبية عن بُعد بهدف تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، خاصةً في المناطق الريفية وللأشخاص ذوي الحركة المحدودة. ويستجيب هذا المشروع لمشكلات حقيقية مثل نقص الأطباء، وطول فترات الانتظار، وصعوبة التنقل، بالإضافة إلى المخاطر الصحية المرتبطة بالاستشارات الحضورية، كما تمت ملاحظته خلال جائحة كوفيد-19. الهدف الرئيسي هو تقديم حل رقمي بسيط وآمن وفعال يتيح للمرضى استشارة الأطباء دون الحاجة إلى التنقل.

النتائج المحققة مشجعة للغاية؛ إذ تتيح التطبيق اليوم إنشاء حساب، وحجز موعد، واستشارة طبيب عن بُعد، والحصول على متابعة طبية منظمة. أظهرت ردود الفعل الأولية من المستخدمين التجريبيين تجربة سلسة وتصفحاً واضحاً وتقليلاً ملحوظاً للقيود المرتبطة بالتنقل الفعلي.

ختاماً، يُعدّ هذا الحل استجابة عملية للتحديات الحالية في مجال الطب عن بُعد، ويمكن دمجها ضمن الأنظمة الصحية القائمة، خاصةً في المناطق الريفية أو خلال الأزمات الصحية.



Abstract

This project aims to design and develop a telemedicine platform to improve access to healthcare, especially in rural areas and for people with reduced mobility. It addresses current challenges such as the shortage of doctors, long waiting times for appointments, travel difficulties, and health risks associated with in-person consultations, as highlighted during the COVID-19 pandemic. The main objective is to offer a simple, secure, and efficient digital solution that allows patients to consult healthcare professionals without having to travel. The results obtained are very encouraging: the application now enables users to create an account, book an appointment, consult a doctor remotely, and access structured medical follow-up. Initial feedback from test users shows a smooth experience, clear navigation, and a significant reduction in constraints related to physical travel. In conclusion, this solution provides a concrete response to the current challenges of remote healthcare. It could be integrated into existing healthcare systems, particularly in rural areas or during health crises.



Sommaire

Dédicace.....	2
Remerciement	3
Résumé	4
المخلص	5
Abstract	6
Sommaire	7
Table des figures.....	9
Listes des tableaux.....	10
Liste des abréviations.....	11
Introduction Générale (Mele, 2020).....	12
Chapitre I : Analyse et conception du système.....	13
1. Introduction (Hamadi, 2023).....	14
2. Contexte et Problématique	14
3. Analyse Fonctionnel	14
A. Acteurs du Systèmes.....	14
B. Objectifs du Progrès.....	15
4. Analyse Fonctionnelle	15
A. Acteur du Systèmes.....	15
B. Cas D'utilisation	15
5. Conception Architecturale.....	16
A. Architecture Générale.....	16
B. Modèle des Données	16
6. Conclusion.....	16
Chapitre II : Processus du Développement Logiciel	17
1. Introduction	18
2. Processus du développement logiciel	18
3. Pourquoi choisir une méthode.....	18
4. Présentation de quelques méthodes de développement.....	18
A. L'approche traditionnelle.....	18
B. L'approche agile	19
5. Processus de développement avec UML.....	20
A. UML (Unified Modeling Language)	20
B. Base UML.....	20

C. Différent type de diagrammes UML	20
6. Conclusion du chapitre	21
Chapitre III : Spécification et Analyse des besoins	22
1. Introduction	23
2. Spécification et Analyse des besoins	23
A. Besoins Fonctionnels	23
B. Besoin non Fonctionnels	24
3. Diagramme de cas d'utilisation et leurs descriptions	24
A. Diagramme des cas d'utilisation globale	24
B. Diagramme de cas d'utilisation détaillés	25
4. Conclusion	29
1. Introduction	31
2. Diagramme de séquence de cas d'utilisation	31
A. Diagramme de séquence du cas d'utilisation rendez-vous	31
B. Diagramme de séquence du cas d'utilisation téléconsultation	32
C. Diagramme de séquence du cas d'utilisation messagerie	33
D. Diagramme de séquence du cas d'utilisation vidéoconférence	34
E. Diagramme de séquence du cas d'utilisation paiements	35
3. Diagramme de classe	36
4. Conclusion	37
Chapitre V : Réalisation et développement	38
1. Introduction	39
2. Environnements de développement	39
3. Outils et technologie	40
4. Mise en œuvre	42
5. Conclusion :	46
Conclusion générale et Perspectives	47
Bibliographie	48
Annexes	49

Table des figures

Figure 1 : Diffèrent type de diagramme UML	21
Figure 2 : Diagramme des cas d'utilisation globale	24
Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation associes a l'Admirateur	25
Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation pour la gestion des rendez-vous	26
Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation téléconsultation	27
Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation pour la gestion des dossier médicaux	28
Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation pour la gestion des paiements	29
Figure 8 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation pour la gestion des rendez-vous	31
Figure 9 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation téléconsultation	32
Figure 10 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation messagerie	33
Figure 11 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation vidéoconférence	34
Figure 12 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation paiements	35
Figure 13 : Diagramme de classe	36
Figure 14 : logo VS code	39
Figure 15 : logo StarUML	39
Figure 16 : logo GitHub	39
Figure 17 : logo flutter	40
Figure 18 : logo firebase	40
Figure 19 : logo agora	40
Figure 20 : logo PayPal	40
Figure 21 : logo postgrest	41
Figure 22 : logo postman	41
Figure 23 : logo diango	41
Figure 24 : Interface de connexion	42
Figure 25 : Interface d'inscription	42
Figure 26 : Tableau de bord de l'administrateur	43
Figure 27 : Menu principal	44
Figure 28 : Page d'accueil du medecin	44
Figure 29 : page d'accueil du patient	45
Figure 30 : Listes des patients	45
Figure 31 : Interface de paiement	46
Figure 32 : Prise de Rendez-vous	46

Listes des tableaux

Tableau 1 : Description de cas d'utilisation Gérer utilisateur, notification, paiements	25
Tableau 2 : Diagramme de cas d'utilisation gestion des rendez-vous	26
Tableau 3 : Description du cas d'utilisation de la téléconsultation	27
Tableau 4 : Description du cas d'utilisation pour la gestion des dossier médicaux	28
Tableau 5 : Description du cas d'utilisation pour la gestion des rendez-vous	29



Liste des abréviations

- **UML** : *Unified Modeling Language*
- **API** : *Application Programming Interface*
- **RTC** : *Real-Time Communication*
- **SQL** : *Structured Query Language*
- **VS Code** : *Visual Studio Code*
- **RGPD** : *Règlement Général sur la Protection des Données*
- **ISO** : *International Organization for Standardization*
- **PERT** : *Program Evaluation and Review Technique*
- **IDE** : *Integrated Development Environment*
- **SGBD** : *Système de Gestion de Base de Données (PostgreSQL)*
- **API REST** : *Representational State Transfer Application Programming Interface*
- **Scrum** : *Non traduit* → Méthode de gestion Agile
- **HTTP** : *HyperText Transfer Protocol*
- **Django** : *Framework Python pour le développement web*

U.N.E.M

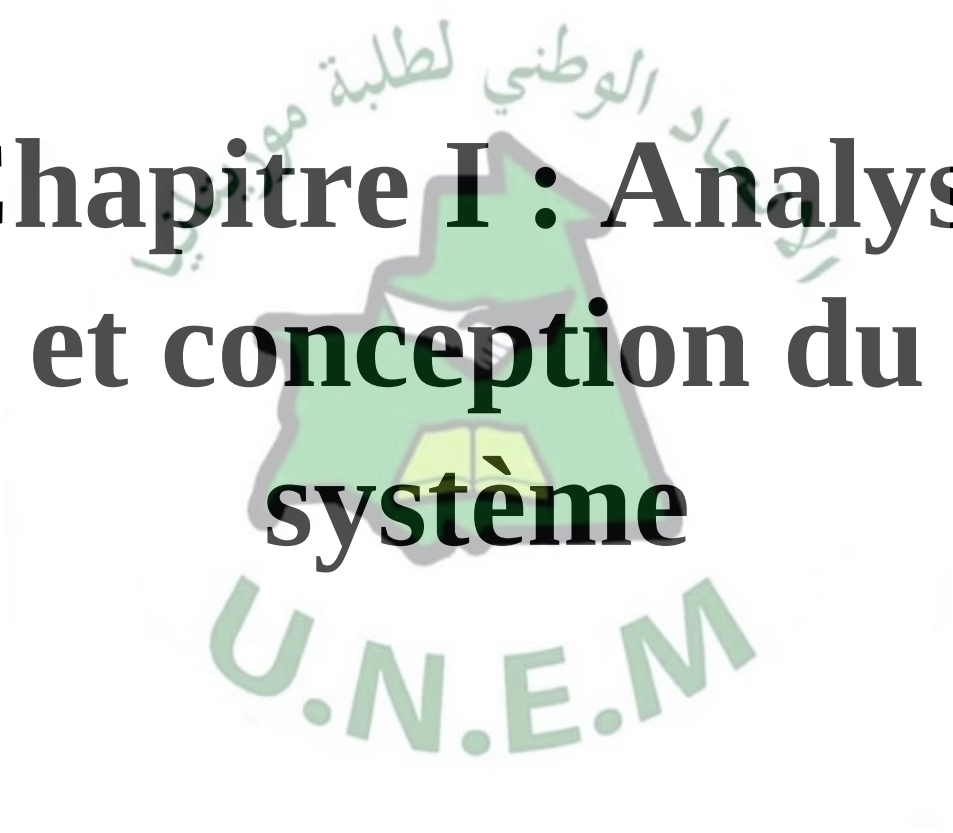
Introduction Générale (Mele, 2020)

L'accès aux soins de santé constitue aujourd'hui l'un des enjeux majeurs des sociétés modernes, tant dans les pays développés que dans les régions en voie de développement. Les inégalités territoriales, le manque de personnel médical, l'encombrement des structures de santé et, plus récemment, les contraintes liées aux pandémies ont mis en lumière les limites du modèle traditionnel de consultation en présentiel. Dans ce contexte, la transformation numérique du secteur de la santé n'est plus une option, mais une nécessité.

Parmi les solutions émergentes, la téléconsultation médicale se distingue par sa capacité à rapprocher les patients et les professionnels de santé, en supprimant les barrières géographiques et temporelles. Elle permet de bénéficier d'un avis médical, d'un suivi ou d'une ordonnance sans déplacement, en s'appuyant sur des outils technologiques accessibles et sécurisés. Cette pratique, autrefois marginale, tend aujourd'hui à s'imposer comme une composante essentielle des systèmes de santé modernes.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit notre projet de fin d'études, qui consiste à concevoir et développer une plateforme numérique de téléconsultation médicale. Cette application vise à offrir un espace de consultation à distance simple d'utilisation, sécurisé et adapté aux besoins des patients comme des médecins. Elle intègre notamment des fonctionnalités de prise de rendez-vous en ligne, de messagerie ou de visioconférence, d'émission d'ordonnances électroniques, et de gestion des dossiers médicaux.

Ce travail, à la croisée des domaines de la santé et des technologies de l'information, mobilise des compétences en analyse, modélisation, développement logiciel et gestion de projet. À travers ce rapport, nous présentons les différentes étapes de réalisation de la plateforme, depuis l'analyse des besoins jusqu'à l'implémentation technique, en passant par la conception fonctionnelle et architecturale. Ce projet reflète notre volonté d'apporter, à notre échelle, une réponse technologique concrète à un besoin sociétal fondamental : rendre les soins plus accessibles et plus efficaces.



Chapitre I : Analyse et conception du système

1. Introduction (Hamadi, 2023)

Ce chapitre présente l'analyse approfondie des besoins et la conception du système de téléconsultation médicale. L'objectif est de définir précisément les fonctionnalités attendues, les différents acteurs, les interactions entre eux ainsi que l'architecture technique adaptée. Cette phase est essentielle pour assurer une réalisation efficace et conforme aux exigences du domaine médical.

2. Contexte et Problématique

La télémédecine est devenue une solution incontournable pour répondre aux besoins de soins à distance, en particulier dans les zones rurales ou en période de crise sanitaire. Le projet vise à développer une plateforme numérique permettant la consultation médicale à distance entre patients et professionnels de santé. Le système doit permettre aux patients de prendre rendez-vous avec des médecins, d'effectuer des téléconsultations via vidéo ou messagerie, de recevoir des ordonnances numériques et de conserver un historique médical sécurisé.

Cependant, la question centrale reste la suivante : *comment concevoir une solution numérique qui garantisse un accès équitable, sécurisé et efficace à des soins de qualité pour des populations souvent éloignées ou à mobilité réduite ?*

Ce projet répond ainsi à la problématique du manque de médecins, des délais d'attente prolongés et des difficultés d'accès aux soins physiques, en proposant une alternative fiable et adaptée aux contraintes actuelles.

3. Analyse Fonctionnel

A. Acteurs du Systèmes

L'étude préliminaire menée auprès de potentiels utilisateurs, à savoir les patients, les médecins et les gestionnaires administratifs, a permis d'identifier un ensemble de besoins auxquels la plateforme doit répondre. Du point de vue des patients, il est nécessaire de leur offrir la possibilité de créer un compte personnel de manière sécurisée, de consulter la liste des médecins disponibles selon leurs spécialités, de prendre facilement un rendez-vous en ligne, puis de réaliser une consultation médicale à distance par visioconférence ou par messagerie. À l'issue de cette consultation, le patient doit pouvoir recevoir une ordonnance numérique, un compte

rendu médical ou toute autre recommandation du praticien. Il est également souhaitable que le patient puisse accéder à l'historique de ses consultations et conserver un dossier médical numérique personnel, accessible à tout moment.

Du côté des professionnels de santé, les besoins sont légèrement différents, mais tout aussi spécifiques. Le médecin doit être en mesure de s'inscrire sur la plateforme, d'être validé par un administrateur, puis de gérer ses disponibilités en définissant des créneaux horaires de consultation. Il lui faut également pouvoir consulter les informations médicales essentielles de chaque patient avant l'entretien, mener la téléconsultation à distance, rédiger un compte rendu, délivrer une ordonnance électronique et archiver les données relatives à chaque consultation.

B. Objectifs du Progrès

Ce projet a pour objectif de concevoir et de développer une plateforme de téléconsultation médicale accessible en ligne, permettant de connecter patients et médecins à distance. Il vise à faciliter la prise de rendez-vous, la tenue de consultations à distance (vidéo ou messagerie), la transmission d'ordonnances électroniques et la gestion des dossiers médicaux de manière sécurisée. Il a également pour ambition de garantir la confidentialité des données, d'assurer une accessibilité fluide sur différents supports (mobile et ordinateur), et de proposer une solution simple, fiable et conforme aux exigences du domaine de la santé.

4. Analyse Fonctionnelle

A. Acteur du Systèmes

Le système de téléconsultation médicale implique trois types d'acteurs aux rôles bien distincts. Le patient est l'utilisateur qui consulte un médecin à distance. Il peut créer un compte, prendre un rendez-vous, participer à une consultation en ligne, recevoir une ordonnance et consulter son dossier médical. Le médecin est le professionnel de santé qui utilise la plateforme pour proposer des créneaux de consultation, valider les rendez-vous, effectuer les consultations à distance, rédiger des ordonnances et accéder à l'historique de ses consultations. Enfin, l'administrateur est chargé de la gestion technique et fonctionnelle de la plateforme. Il valide les comptes des médecins, surveille les activités du système, gère les utilisateurs et assure la sécurité globale de la solution.

B. Cas D'utilisation

Les principaux cas d'utilisation identifiés sont les suivants. Un patient peut s'inscrire, se connecter, consulter les profils des médecins, prendre un rendez-vous selon les disponibilités

proposées, puis participer à une consultation en ligne via visioconférence ou messagerie. Il peut ensuite recevoir une ordonnance électronique et accéder à son dossier médical. Le médecin, après authentification, peut gérer son planning, accepter ou refuser des rendez-vous, consulter le dossier médical du patient, mener la téléconsultation, et produire une ordonnance ou un rapport médical. L'administrateur, pour sa part, peut valider les inscriptions des professionnels de santé, surveiller les activités de la plateforme, gérer les comptes utilisateurs et consulter les statistiques générales d'utilisation.

5. Conception Architecturale

A. Architecture Générale

La plateforme repose sur une architecture client-serveur à trois couches. La couche présentation correspond à l'interface utilisateur accessible sur web ou mobile. La couche métier contient la logique du système : gestion des rendez-vous, des consultations et des utilisateurs. Enfin, la couche donnée assure l'enregistrement sécurisé des informations dans une base de données.

Cette structure permet une meilleure organisation du code, une maintenance facilitée et une évolutivité du système.

B. Modèle des Données

Le système s'appuie sur plusieurs entités essentielles : Utilisateur (patient, médecin ou administrateur), Rendez-vous, Consultation, Ordonnance et Dossier médical. Un patient peut consulter un médecin, générer un dossier médical, et recevoir des ordonnances. Le médecin gère ses consultations, tandis que l'administrateur supervise l'ensemble.

Ce modèle permet une gestion fluide des échanges entre les acteurs de la plateforme tout en assurant la sécurité des données médicales.

6. Conclusion

Ce premier chapitre nous a permis de définir les bases du projet à travers l'analyse du contexte, l'identification des besoins, les objectifs visés, ainsi que la modélisation fonctionnelle et technique du système. La conception proposée garantit une organisation structurée, sécurisée et adaptée aux attentes des utilisateurs. Elle constitue ainsi un socle solide pour la phase de développement qui sera présentée dans le chapitre suivant.

The logo of the National Union of Students (U.N.E.M.) is a green shield-shaped emblem. It features a stylized open book at the base, with a hand holding a pen above it. The emblem is surrounded by a circular border containing the text 'الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا' (National Union of Students of Mauritania) in Arabic. Below the emblem, the acronym 'U.N.E.M.' is written in large, green, stylized letters.

Chapitre II : Processus du Développement Logiciel

1. Introduction

Dans le présent chapitre, nous allons présenter certaines des plus importantes méthodologies concernant le développement de logiciel et faire et choisir l'une d'elles pour enfin présenter la modélisation par le langage UML, pour mener à bien la réalisation de notre projet.

2. Processus du développement logiciel

Un processus de développement logiciel, est une approche structurée et méthodique de la création, de la maintenance et de l'amélioration des systèmes logiciels. Il comprend une série d'étapes, dont l'analyse des besoins, la conception, la mise en œuvre, les essais, le déploiement et la maintenance, afin de fournir des solutions logicielles de haute qualité, fiables et évolutives qui répondent aux besoins des utilisateurs et aux objectifs de l'entreprise.

Après avoir placé le sujet dans un contexte précis qui décline la volonté de sa mise en œuvre, il paraît évident d'opter pour une méthodologie de développement logiciel afin que le système à réaliser puisse remplir les attentes qui lui ont été assignées.

3. Pourquoi choisir une méthode

Choisir une méthode de développement est crucial pour structurer et organiser un projet, car cela permet d'améliorer la gestion du temps, des ressources, et de la qualité du produit final. Une méthode fournit un cadre clair pour coordonner les tâches et faciliter la communication entre les membres de l'équipe, tout en assurant une meilleure adaptabilité face aux changements. De plus, elle réduit les risques en anticipant les problèmes potentiels et en assurant une gestion efficace du projet, ce qui conduit à un produit plus fiable et performant.

4. Présentation de quelques méthodes de développement

Il existe plusieurs méthodes de développement informatique. L'on distingue deux approches : l'approche traditionnelle et l'approche agile. Les deux approches se distinguent essentiellement dans la manière de décomposer le projet. Les méthodes cartésiennes ou fonctionnelles ou encore traditionnelles se sont imposées les premières.

A. L'approche traditionnelle

Cette approche est l'une des plus anciennes et couramment utilisées en gestion de projet, adopte une approche linéaire et séquentielle. Elle est particulièrement adaptée aux projets avec des exigences bien définies et nécessitant peu de flexibilité.

Ce processus se déroule en plusieurs phases distinctes : planification/initiation, analyse, conception, mise en œuvre/exécution, tests/assurance qualité, et enfin déploiement. Chaque phase doit être complétée avant de passer à la suivante, ce qui rend cette méthode rigide et peu adaptable aux changements.

Parmi les méthodes traditionnelles, on trouve la méthode en cascade, la méthode en V, et la méthode PERT. Chacune a ses propres caractéristiques et avantages, mais elles partagent toutes une approche structurée et linéaire du développement de projet.

B. L'approche agile

Cette approche est définie par les concepts suivants : la simplicité, la légèreté, la souplesse, le lien fort avec le client. C'est dans cette optique que certains apparentent le développement agile aux notions de flexibilité, de rétroaction et d'adaptation au changement rapide et continu.

Une méthode agile est une approche itérative et incrémentale, qui est menée dans un esprit collaboratif avec juste ce qu'il faut de formalisme. Elle génère un produit de haute qualité tout en prenant en compte l'évolution des besoins des clients et en anticipant sur les risques. Il y'a continuellement des aller et retour avec le client. L'application logicielle est livrée par version incrémentale. Les versions successives sont aussi fiables que le livrable final en termes de tests et de validation. En quelque sorte le processus est déroulé comme un enchaînement de « mini-cascades ». A chaque nouvelle itération, l'ensemble de l'architecture et de la conception logicielle est reconsidéré, le code est retravaillé.

➤ Méthode Scrum

Scrum est une méthode agile de gestion de projet qui permet de produire la plus grande valeur métier dans la durée la plus courte. Elle a pour objectif d'améliorer la cohésion de l'équipe et la rapidité du processus de développement. Le nom Scrum renvoie à une pratique généralement connue au rugby signifiant la « mêlée ».

Cette méthode qualifie un ensemble de rôles, d'instruments de gestion et de pratiques managériales favorisant un environnement basé sur la transparence, l'inspection, le suivi et l'adaptation. Le cycle de vie d'un projet Scrum peut être découpé en trois parties :

- La phase d'initiation ou démarrage : il s'agit d'une phase linéaire où l'on définit le périmètre fonctionnel du système et la liste des fonctionnalités (Backlog) agencées par ordre de priorité, d'effort, de complexité et de risque. C'est aussi à ce niveau que l'architecture est définie.

- La phase de développement est un processus empirique : le projet est découpé en cycles itératifs d'une durée de deux semaines ou sprints. Chaque sprint regroupe une ou plusieurs fonctionnalités du Backlog. Tout au long de cette phase, le travail réalisé est mesuré et contrôlé et une amélioration constante du prototype est faite.
- La phase de clôture est une phase linéaire de gestion de la livraison du produit final.

5. Processus de développement avec UML

A. UML (Unified Modeling Language)

UML se définit comme un langage de modélisation graphique et textuel destinée à comprendre et décrire les besoins, spécifier et documenter des systèmes, esquisser des architectures logicielles, concevoir des solutions et communiquer des points de vue.

B. Base UML

UML unifie à la fois les notations et les concepts orienté objet. Il ne s'agit pas d'une simple notation, mais les concepts transmis par un diagramme ont une sémantique précise et sont porteurs de sens au même titre que les mots d'un langage. Ce langage est certes issu du développement logiciel mais pourrait être appliqué à toute science fondée sur la description d'un système. Dans l'immédiat, UML intéresse fortement les spécialistes de l'ingénierie système.

C. Différent type de diagrammes UML

UML s'articule maintenant autour des 13 diagrammes différents, dont quatre nouveaux diagrammes introduits par UML 2.0 Chacun d'eux est dédié à la représentation d'un système logiciel suivant un point de vue particulier. Par ailleurs, UML modélise le système suivant deux modes de représentation : l'un concerne la structure de système pris « au repos », l'autre concerne sa dynamique de fonctionnement. Les deux représentations sont nécessaires et complémentaires pour schématiser la façon dont est composé le système et comment ses composants fonctionnent entre elle.

La figure suivante présente les différents types de diagramme de l'UML.

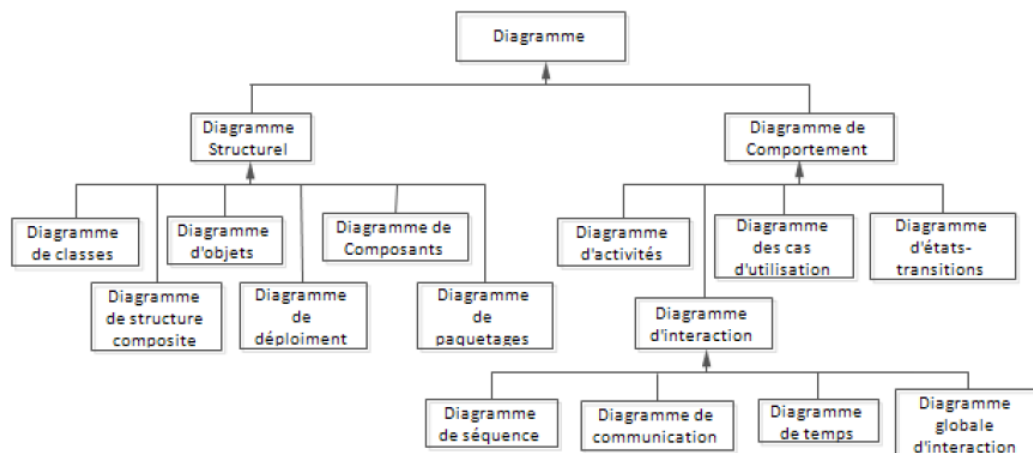


Figure 1 : Différents types de diagramme UML

Dans notre projet nous allons utiliser seulement les digrammes suivants :

- **Diagramme de cas d'utilisation :**

Un diagramme de cas d'utilisation est la représentation la plus simpliste possible entre un utilisateur et les différents cas d'utilisation auxquels il peut prendre part. Ce diagramme peut permettre d'identifier les potentiels utilisateurs d'un système. Il permet également un point de vue plus simple du système, utile par exemple en communiquant avec un client.

- **Diagramme de séquence :**

Un diagramme de séquence représente les interactions entre les différents objets qui composent le système. La temporalité est respectée de manière verticale sur le diagramme.

- **Diagramme de classe**

Un diagramme de classes fournit une vue globale d'un système en présentant ses classes, interfaces et collaborations, et les relations entre elles. Les diagrammes de classes sont statiques : ils affichent ce qui interagit mais pas ce qui se passe pendant l'interaction.

6. Conclusion du chapitre

Dans ce chapitre nous avons présenté les principales approches et méthodes de développement logiciel. Nous sommes parvenus à porter notre choix sur la méthode Scrum en raison des nombreux avantages qu'elle présente et de son adéquation avec le contexte de notre projet. En fin nous avons fait une présentation du langage UML. Le chapitre suivant sera consacré à la phase de spécification et analyse des besoins.



Chapitre III : Spécification et Analyse des besoins

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons identifier toutes les fonctionnalités de l'application selon les exigences fonctionnelles, et non fonctionnels. En commençant par les besoins fonctionnels, les besoins non fonctionnels, puis les entités externes qui vont interagir avec le système, ensuite les différents cas d'utilisation et leur modélisation par des diagrammes et enfin une petite conclusion.

2. Spécification et Analyse des besoins

A. Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les fonctionnalités que le système doit impérativement offrir. Voici les principaux :

- Gestion des utilisateurs
 - ✓ Inscription / Connexion des patients et médecins.
 - ✓ Gestion des profils utilisateurs (nom, spécialité pour les médecins, dossier médical pour les patients).
 - ✓ Rôles et droits (accès restreint selon le type d'utilisateur).
- Prise de rendez-vous
 - ✓ Consultation du planning des médecins disponibles.
 - ✓ Demande de rendez-vous par le patient.
 - ✓ Validation ou refus du rendez-vous par le médecin.
 - ✓ Notifications envoyées lors de la confirmation du rendez-vous.
- Téléconsultation
 - ✓ Lancement d'une visio-consultation à la date et heure prévue.
 - ✓ Possibilité de messagerie instantanée pendant la consultation.
 - ✓ Partage de fichiers médicaux (ordonnances, résultats d'analyse).
- Dossier médical
 - ✓ Création et mise à jour du dossier médical électronique du patient.
 - ✓ Accès réservé au patient et au médecin traitant.
 - ✓ Ajout d'ordonnances, d'observations et d'analyses après consultation.

➤ Gestion des paiements

- ✓ Paiement en ligne des consultations.
- ✓ Génération d'une facture électronique.

B. Besoin non Fonctionnels

- ✓ Sécurité : chiffrement des données sensibles (médicales, personnelles), gestion des droits d'accès.
- ✓ Confidentialité : respect du secret médical, politique de confidentialité claire.
- ✓ Accessibilité : interface responsive (mobile / tablette / ordinateur).
- ✓ Disponibilité : système disponible 24h/24 avec peu d'interruptions.
- ✓ Performance : chargement rapide des pages, gestion fluide des appels vidéo.
- ✓ Scalabilité : possibilité d'accueillir un grand nombre d'utilisateurs.
- ✓ Multilingue (si pertinent) : permettre l'usage dans plusieurs langues.

3. Diagramme de cas d'utilisation et leurs descriptions

A. Diagramme des cas d'utilisation globale

Le diagramme suivant résume tous les cas d'utilisations associés à tous

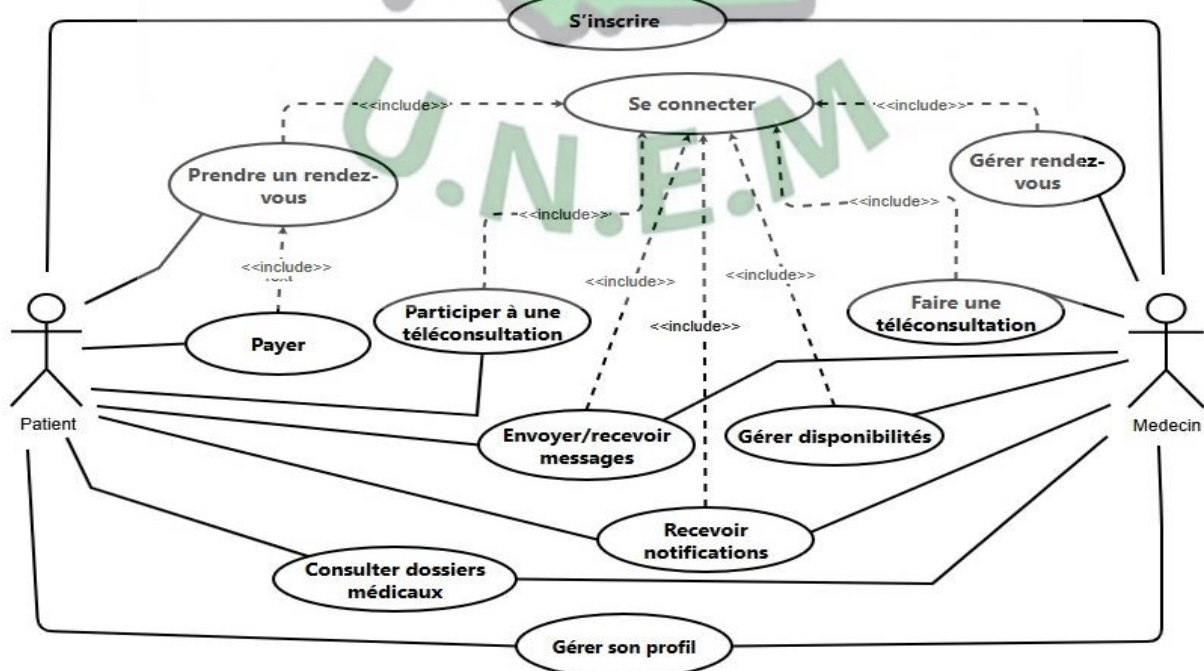


Figure 2 : Diagramme des cas d'utilisation globale

B. Diagramme de cas d'utilisation détaillés

✓ Côté Administrateur

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de cas d'utilisation associé à l'Administrateur.

✓ Description de cas d'utilisation Gérer un Utilisateur

Cas d'utilisation	Gérer utilisateur, notification, paiements
Auteurs	Administrateur
Objectif	Mise à jour des utilisateurs de l'application
Pre-condition	Authentication
Scenario nominal	➤ Le système affiche l'interface gestion utilisateur ➤ L'administrateur effectue la mise à jour et valide ➤ Le système enregistre les données
Alternative	Si un champ d'information n'est pas valide ou l'utilisateur existe déjà, le système affiche un message d'erreur et réaffiche l'interface gestion utilisateur

Tableau 1 : Description de cas d'utilisation - gérer utilisateurs, notifications, paiements

✓ Côté Médecin & Patient

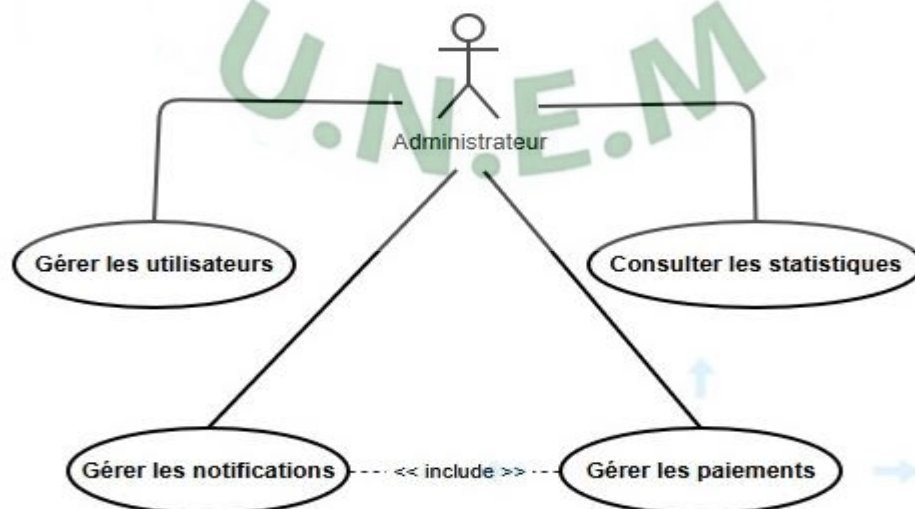


Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation associées à l'Administrateur

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de cas d'utilisation associé au patient et médecin pour la gestion des rendez-vous.

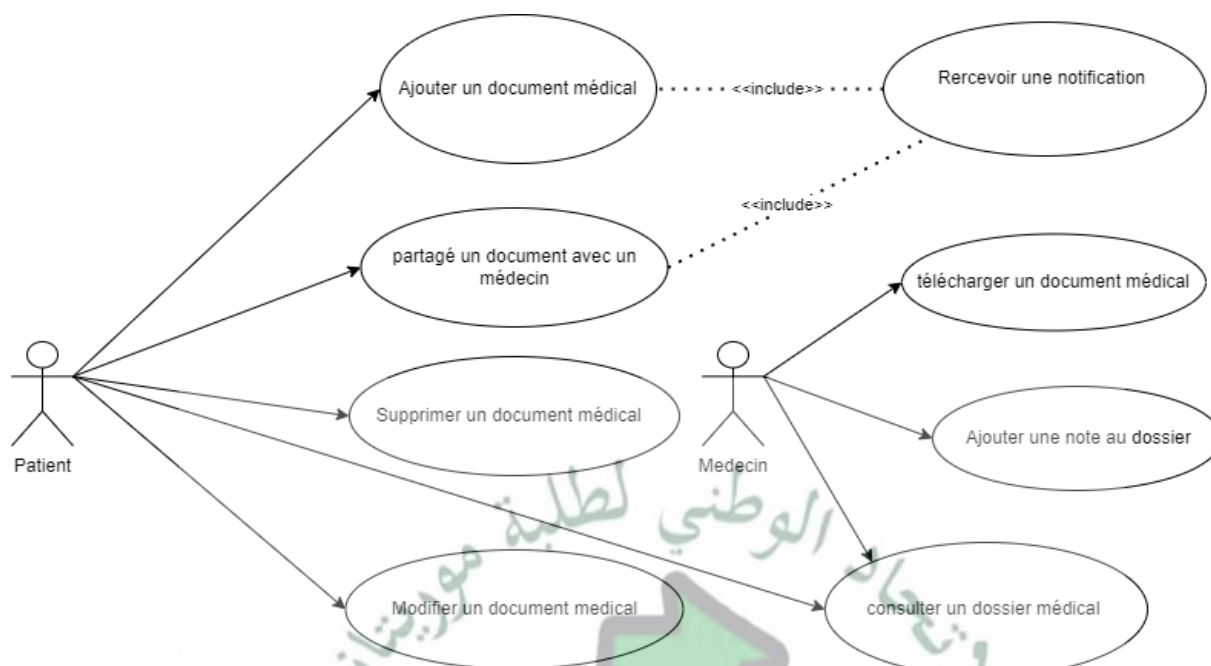


Figure 4 :Diagramme de cas d'utilisation pour la gestion des rendez-vous

➤ Description de cas d'utilisation pour la gestion des rendez-vous

Cas d'utilisation	Acteur	Objectif	Résultat attendu
	patient	Consultation a une date données	Rendez-vous enregistré
Valider rendez-vous	Medecin	Confirmer une demande reçue	Rendez-vous confirmé
Modifier rendez-vous	Patient / médecin	Changer date l'heure	Nouveau créneau enregistré
Annuler rendez-vous	Patient / medecin	Supprimer rendez-vous	Rendez-vous supprimé
Consulter listes rendez-vous	Tous	Visualiser rendez-vous	Liste affiché

Tableau 2 : Diagramme de cas d'utilisation gestion des rendez-vous

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de cas d'utilisation associé au patient et médecin pour la gestion de la téléconsultation.

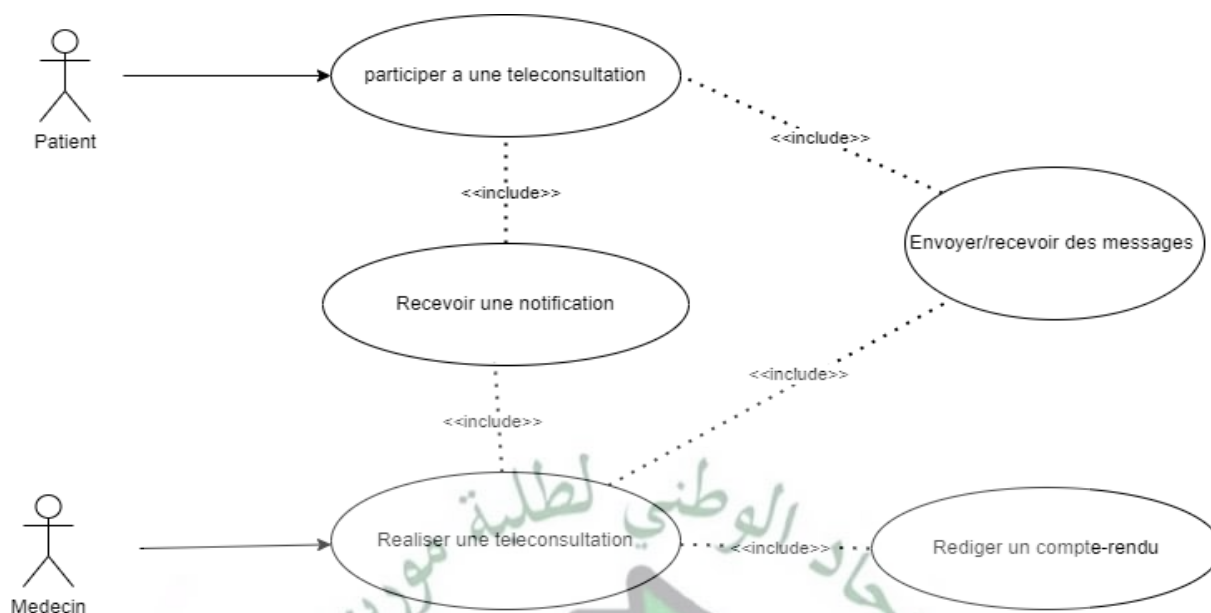


Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation téléconsultation

➤ Description de cas d'utilisation pour la gestion de la téléconsultation

Cas d'utilisation	Acteur	Objectif	Résultat attendu
Participer à une téléconsultation	patient	Rejoindre une séance	Connexion au medecin
Realizer une teleconsultation	Medecin	Mener une séance avec le patient	Consultation réalisée
Recevoir une notification	Patient, medecin	information	notification
Envoyer/recevoir messages	Patient , medecin	communication	Messages échanges
Compte rendu	medecin	conclusion	Compte rendu enregistré

Tableau 3 :Description du cas d'utilisation de la téléconsultation

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de cas d'utilisation associé au patient et médecin pour la gestion des dossiers médicaux.

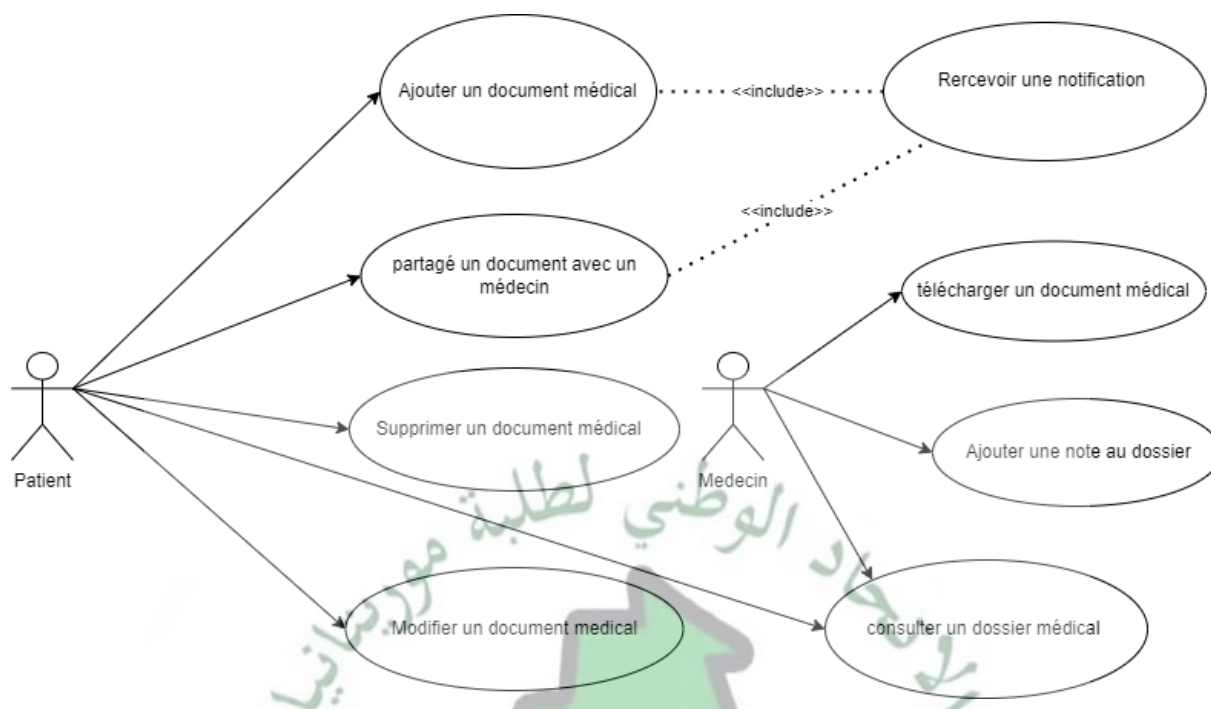


Figure 6 :Diagramme de cas d'utilisation pour la gestion des dossier médicaux

➤ Description de cas d'utilisation pour la gestion des dossiers médicaux

Cas d'utilisation	Acteur	Objectif	Résultat attendu
Ajouter un dossier medical	patient	Enregistrer dossier	Dossier ajouter
Modifier un dossier medical	patient	Mettre à jour dossier	Dossier mis à jour
Supprimer un dossier	patient	Supprimer dossier	Dossier supprimé
Partage dossier avec medecin	Patient	Acces au medecin	Documents partagé
Telecharger dossier	medecin	Telecharger un fichier partager	Document telechargé
Consulter un dossier	medecin	Lire documents patient	Note enregistrée
Recevoir une notification	Tous	Informe d'un changement	Notification affichee

Tableau 4 : Description du cas d'utilisation pour la gestion des dossier médicaux

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de cas d'utilisation associé au patient et médecin pour la gestion des paiements

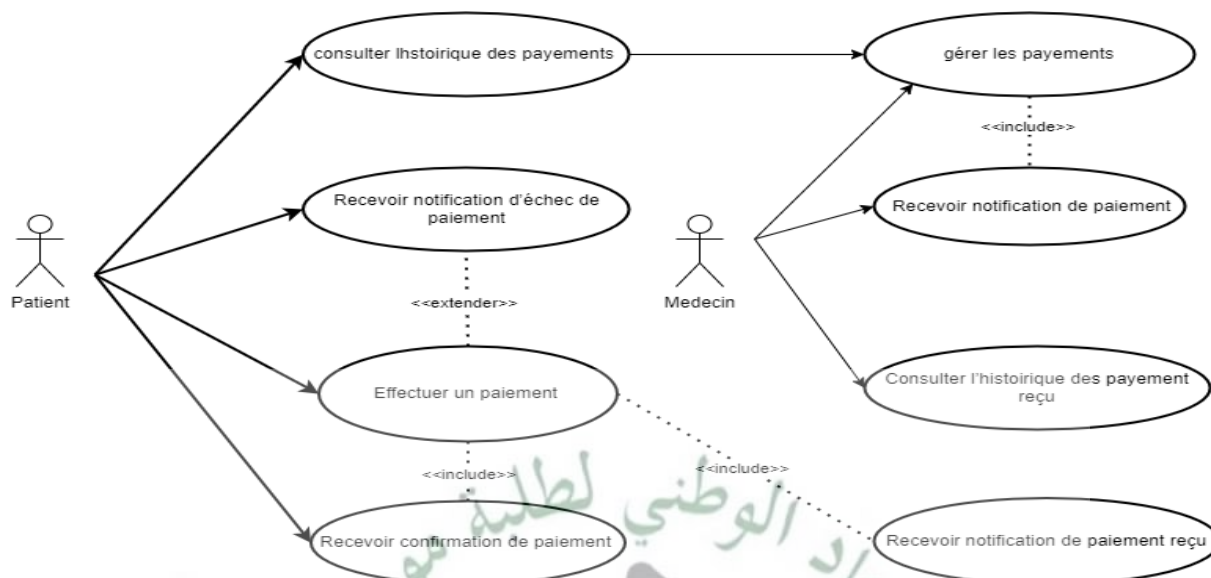


Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation pour la gestion des paiements

➤ Description de cas d'utilisation pour la gestion des paiements

Cas d'utilisation	Acteur	Objectif	Résultat attendu
Effectuer paiements	patient	Regler consultation	Paieemnts enregistré
Consulter historique	patient	Paieements effectues	Liste des paiements
Notification	Patient/medecin	Statut	Notification affichée
Gerer tarifs	Patient/admin	Definir modifier tarifs	Tarifs mis a jour
Valider paiements	Medecin/admin	Paieements recue	Paieements valider
recue	patient	Obtenir recue	Recue PDF

Tableau 5 : Description du cas d'utilisation pour la gestion des rendez-vous

4. Conclusion

A l'issu de cette étape, nous avons pu exprimer et décrire les objectifs et les besoins de notre système, et les exprimer sous forme de diagramme de cas d'utilisation.

Dans le prochain chapitre, nous entamerons la deuxième phase dans laquelle nous décrirons ces besoins d'une manière détaillée.

Chapitre IV : Conception de la solution

1. Introduction

Ce chapitre vise à illustrer la phase de conception et les modèles UML associés.

Nous commençons par établir les diagrammes de séquence des cas d'utilisation, ensuite nous allons présenter des définitions très utiles pour la compréhension des termes utilisées, une architecture logicielle de la solution, les outils et technologies utilisés et l'architecture technique du système.

2. Diagramme de séquence de cas d'utilisation

A. Diagramme de séquence du cas d'utilisation rendez-vous

Le diagramme de séquence de la gestion des rendez-vous illustre les interactions entre le patient, le système et le médecin lors de la prise d'un rendez-vous. Il montre les différentes étapes depuis la demande du patient, l'enregistrement par le système, jusqu'à la validation ou la modification par le médecin. Ce diagramme permet de visualiser clairement le déroulement chronologique du processus de réservation, de notification et de confirmation du rendez-vous.

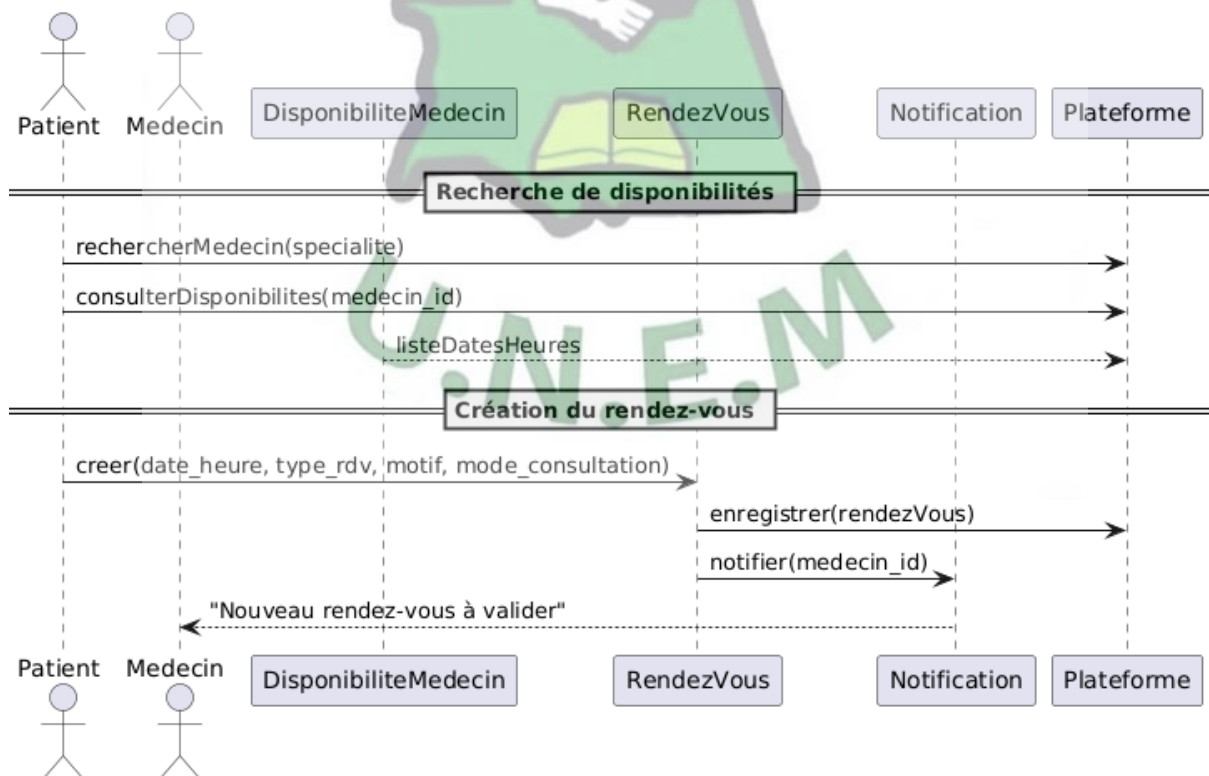


Figure 8 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation pour la gestion des rendez-vous

B. Diagramme de séquence du cas d'utilisation téléconsultation

Le diagramme de séquence de la téléconsultation décrit le déroulement d'une consultation à distance entre un patient et un médecin. Il met en évidence les interactions clés : connexion des deux parties, échange de messages, consultation en temps réel, et rédaction du compte-rendu par le médecin. Ce diagramme permet de visualiser l'enchaînement logique des actions, tout en illustrant la coordination entre les différents composants du système.

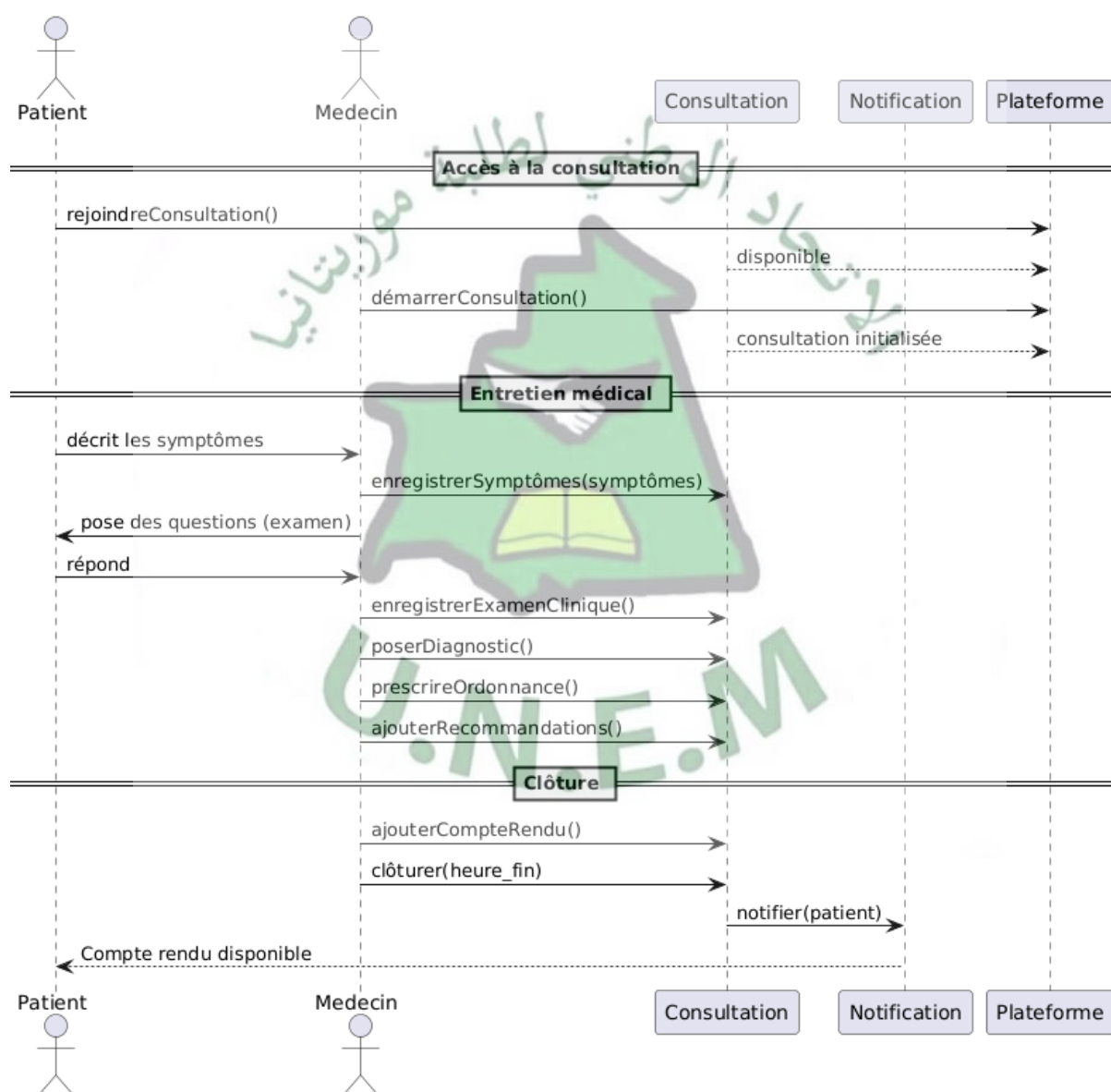


Figure 9 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation téléconsultation

C. Diagramme de séquence du cas d'utilisation messagerie

Le diagramme de séquence de la messagerie illustre les échanges de messages entre le patient et le médecin pendant ou en dehors d'une téléconsultation. Il montre la saisie du message par l'utilisateur, l'envoi via le système, la réception en temps réel par le destinataire, et l'affichage à l'écran. Ce diagramme met en évidence la simplicité et la rapidité de communication intégrée dans la plateforme.

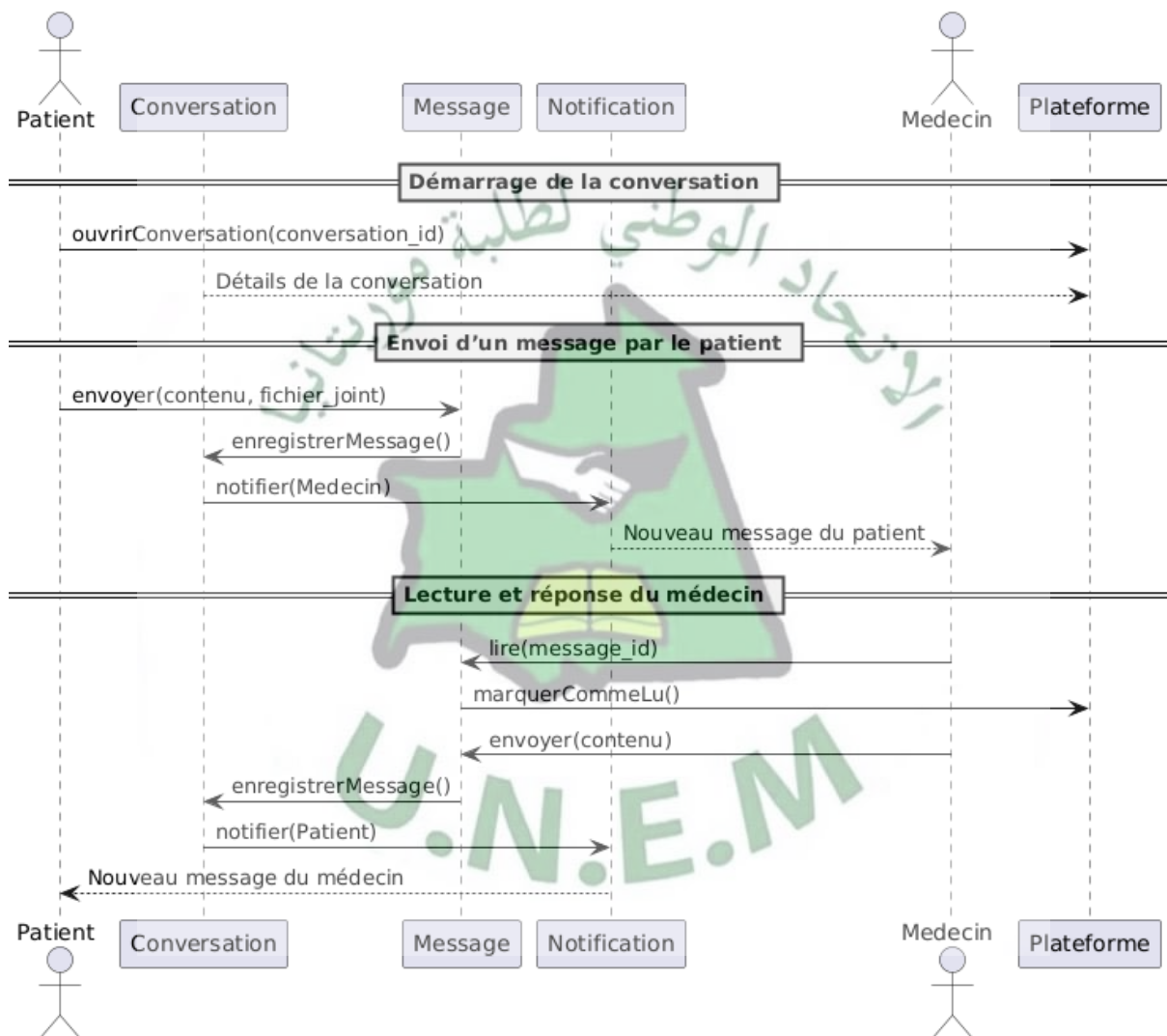


Figure 10 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation messagerie

D. Diagramme de séquence du cas d'utilisation vidéoconférence

Le diagramme de séquence de la visioconférence décrit les étapes de mise en relation visuelle entre le patient et le médecin. Il détaille la demande de session, l'établissement de la connexion vidéo, l'échange en direct, et la terminaison de la session. Ce schéma illustre comment le système coordonne les composants nécessaires à une téléconsultation fluide et sécurisée.

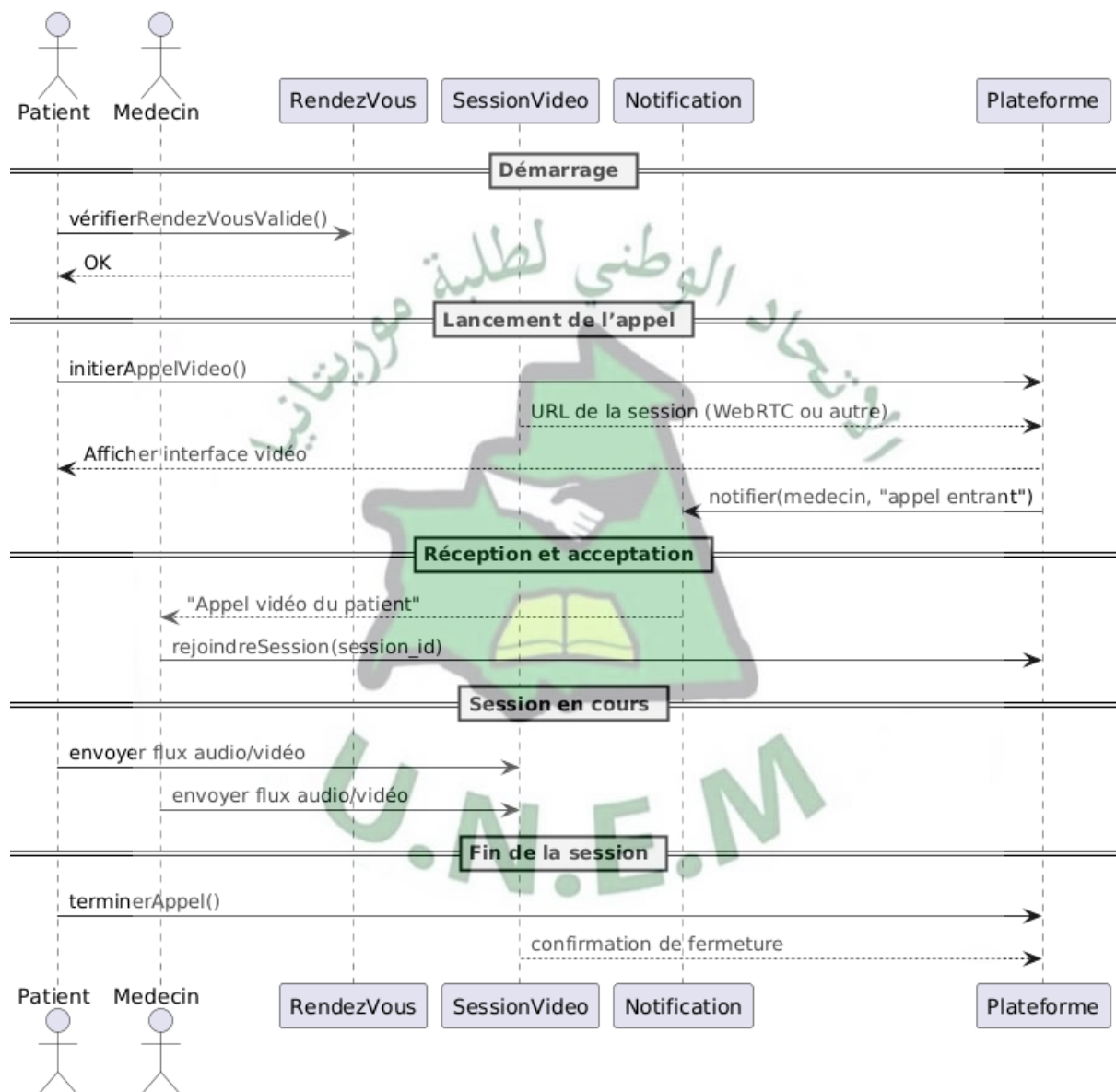


Figure 11 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation vidéoconférence

E. Diagramme de séquence du cas d'utilisation paiements

Le diagramme de séquence du module de paiement retrace le processus de règlement par le patient. Il débute par la sélection du service à payer, passe par la validation du montant, l'exécution du paiement (via une passerelle ou autre méthode), et se termine par la confirmation avec génération du reçu. Le diagramme met en lumière la fiabilité du système dans la gestion des transactions.

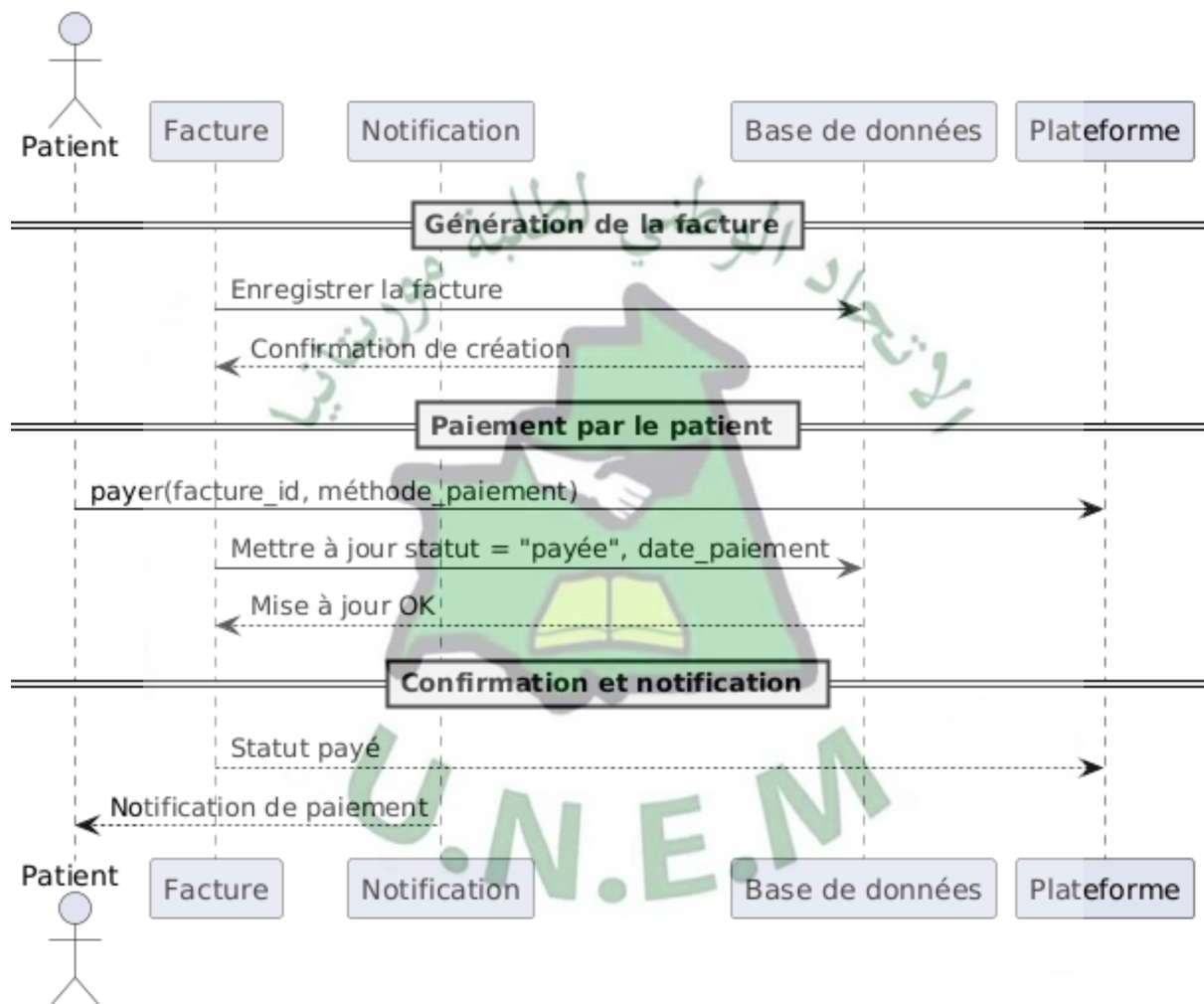


Figure 12 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation paiements

3. Diagramme de classe

Le diagramme de classe est un élément central de la modélisation orientée objet. Il permet de représenter de manière statique la structure du système en identifiant les différentes classes, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations qui les lient (associations, agrégations, compositions, héritages).

Dans le cadre de notre application de téléconsultation médicale, le diagramme de classe nous a permis de structurer les différentes entités du système telles que les utilisateurs (patients, médecins), les consultations, les paiements, les rendez-vous, les documents médicaux, la messagerie, etc.

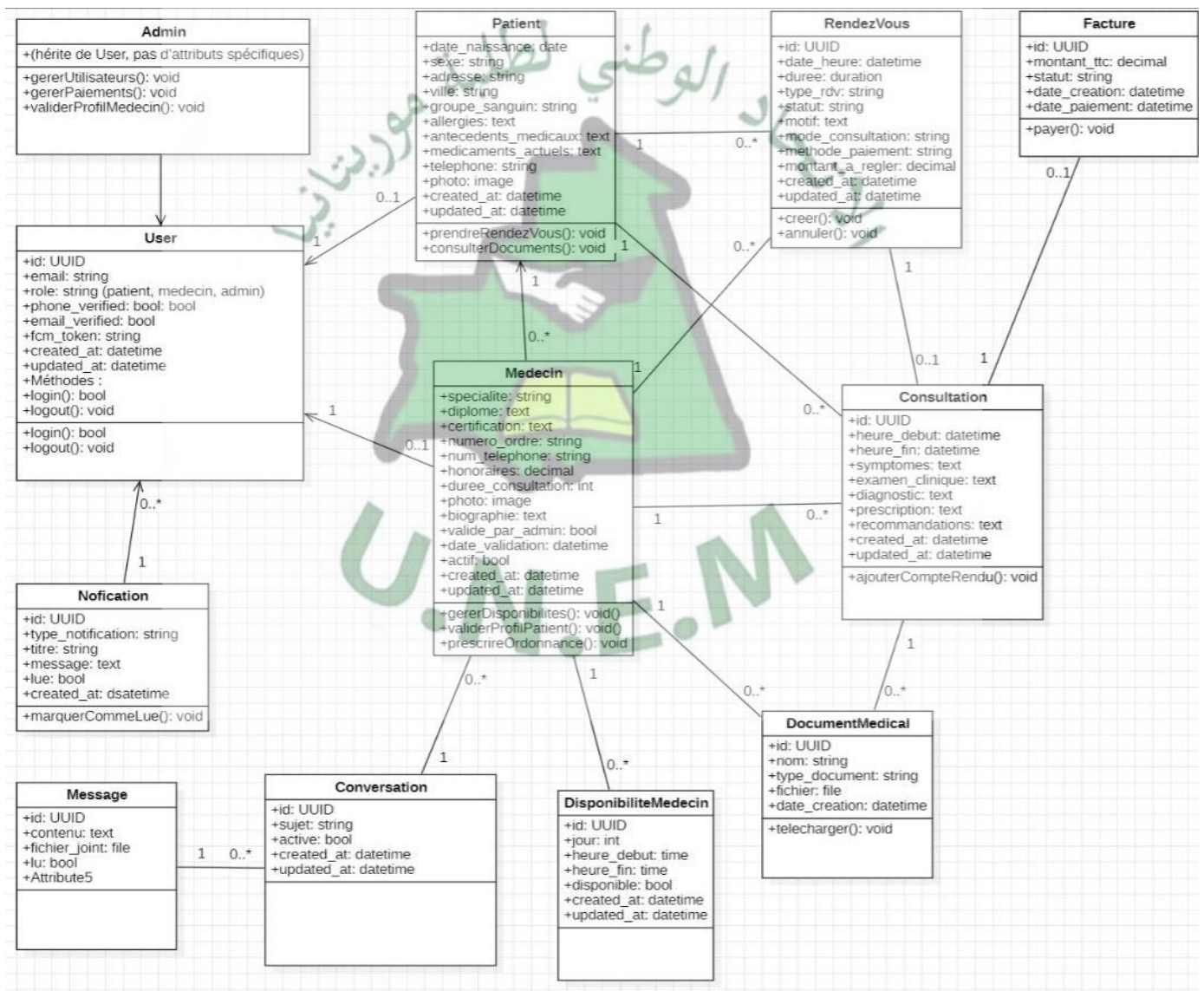


Figure 13 :Diagramme de classe

4. Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre la phase conception de notre projet qui contient les diagrammes de séquence, qui ont aidé à décrire d'une façon détaillée, le fonctionnement de système dans le but de faciliter la réalisation et la maintenance. Ensuite nous avons présenté des notions et définitions très utile et à la fin notre diagramme de classe de conception.

Dans le chapitre suivant nous entamons l'étape finale de notre projet qui est l'étape de réalisation et de développement.





Chapitre V :

Réalisation et développement

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons faire des choix sur le codage. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin du processus de développement. Nous commençons par la présentation de l'environnement de développement, les outils et technologies choisis, ainsi que la manière pour déployer notre application. Enfin nous terminerons par la présentation des réalisations effectuées au cours de ce projet.

2. Environnements de développement



Figure 14 :logo VS code

Visual Studio Code est un éditeur de code source développé par Microsoft. Il est léger, multiplateforme (Windows, MacOS, Linux), et gratuit. VS Code est particulièrement apprécié pour sa rapidité, sa flexibilité et son écosystème riche d'extensions. (Visual Studio Code Documentation, 2025)



Figure 15 : logo StarUML

StarUML est un outil de modélisation logicielle qui supporte UML et offre une personnalisation avancée ainsi qu'une grande flexibilité. Il permet d'étendre ses capacités grâce à des modules complémentaires et l'automatisation COM, tout en permettant la personnalisation des menus et des options.



Figure 16 :logo GitHub

GitHub est une plateforme de développement collaboratif utilisant Git pour le contrôle de version. Elle permet aux développeurs de collaborer sur des projets, de suivre les modifications et de gérer les versions de manière efficace

3. Outils et technologie



Figure 17 :logo flutter

Flutter est un outil (framework) développé par Google qui permet de créer des applications mobiles, web et desktop à partir d'un seul code.



Figure 18 :logo firebase

Firebase est une plateforme de développement d'applications créée par Google. Elle fournit un ensemble d'outils et de services prêts à l'emploi qui facilitent la création, la gestion et l'amélioration des applications web et mobiles.



Figure 19 :logo agora

Agora est une plateforme de communication en temps réel (RTC) qui permet d'intégrer facilement des fonctionnalités comme appel, vidéo, la messagerie en direct, le partage d'écran.



Figure 20 :logo PayPal

Pour permettre aux utilisateurs de réaliser des paiements en ligne de manière sécurisée, l'intégration de PayPal a été choisie. Cette API permet de traiter les paiements par carte bancaire et via le portefeuille PayPal, offrant ainsi plusieurs options de paiement pour les utilisateurs.



Figure 21 :logo postgrest

PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle, puissant et open source. Il est reconnu pour sa robustesse, sa conformité aux normes et sa capacité à gérer des charges de travail complexes. En d'autres termes, c'est un logiciel qui permet de stocker et d'organiser des données de manière structurée, en utilisant le langage SQL pour interroger et manipuler ces données.



Figure 22 :logo postman

Afin de s'assurer que notre API fonctionne comme prévu, nous l'avons testée via Postman : un logiciel, permettant d'effectuer des requêtes HTTP difficilement faites via le navigateur, disponible en deux versions : web et bureau, choix auquel nous avons opté. (Postman, 2025)



Figure 23 :logo diango

Django est un framework web open-source, écrit en Python, qui permet de créer des sites web ou des applications web rapidement, de manière sécurisée et efficace.

4. Mise en œuvre

✓ Authentification

Connexion

Email

Mot de passe

[Mot de passe oublié ?](#)

Connexion

[Vous n'avez pas de compte ? S'inscrire](#)

Figure 24 :Interface de connexion

Interface de connexion les utilisateurs doivent entrer leurs email et mot de passe afin d'avoir accès à leurs comptes

Inscription

Prénom Nom

Email

Rôle **Patient**

Mot de passe

Le mot de passe doit contenir au moins un...

Confirmer le mot de passe

Inscription

[Vous avez déjà un compte ? Connexion](#)

Figure 25 :Interface d'inscription

Les utilisateurs doivent fournir leur adresse e-mail, leur nom et choisir un mot de passe sécuriser pour protéger leurs informations personnelles. Pour garantir la sécurité de leur compte.

✓ Tableau de bord de d'administrateur

Le tableau de bord de l'administrateur offre une vue d'ensemble sur l'activité de la plateforme. Il permet de visualiser rapidement le nombre total d'utilisateurs, de patients, de médecins, ainsi que le nombre de rendez-vous enregistrés. Des graphiques permettent également de suivre l'évolution mensuelle des rendez-vous et la répartition entre patients et médecins. Cet espace facilite la gestion et le suivi des opérations en temps réel, grâce à une interface claire et interactive.

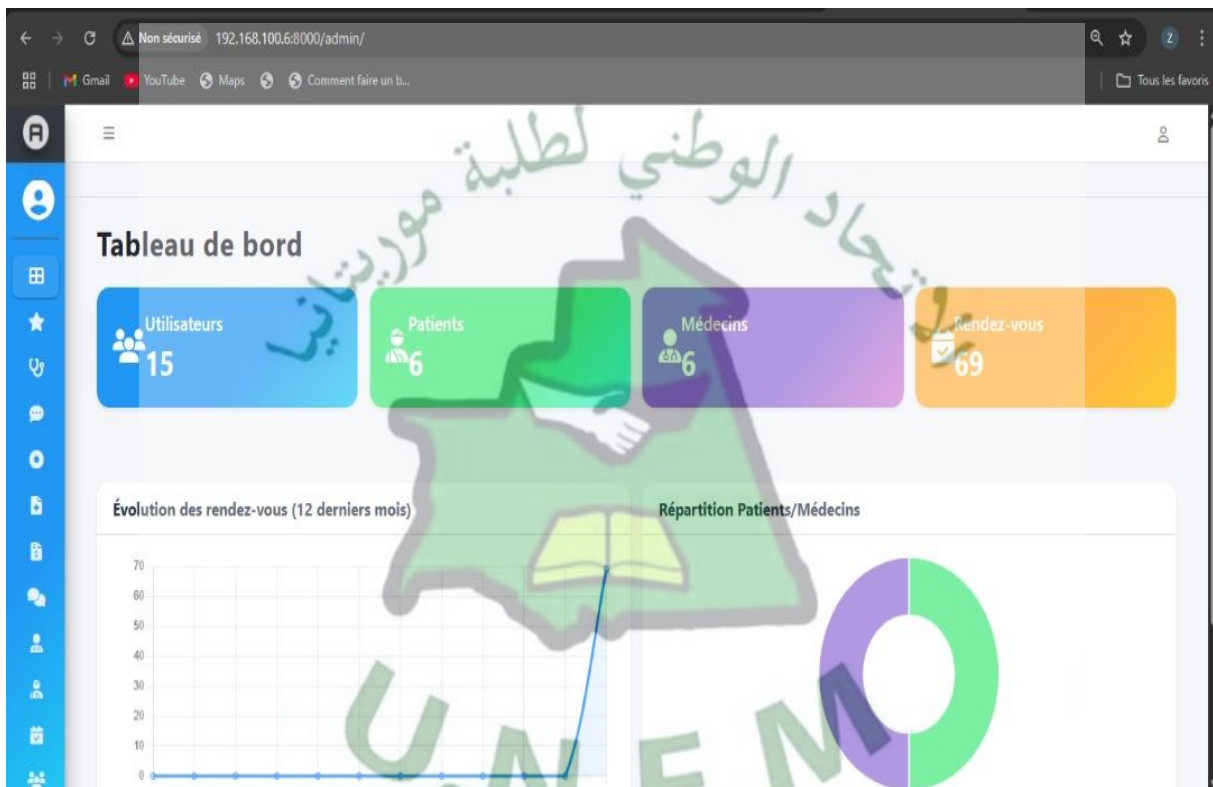


Figure 26 : Tableau de bord de l'administrateur

✓ Espace Médecin

L'interface dédiée au médecin a été conçue pour être simple, intuitive et fonctionnelle. Elle lui permet de gérer efficacement les consultations avec les patients. Depuis cet espace, le médecin peut :

- Accéder à la liste de ses rendez-vous à venir ou passés
- Consulter les dossiers médicaux partagés par les patients
- Participer à une téléconsultation via visioconférence
- Rédiger un compte-rendu à la fin de chaque consultation
- Échanger des messages avec les patients en temps réel
- Ajouter des notes ou documents dans le dossier médical

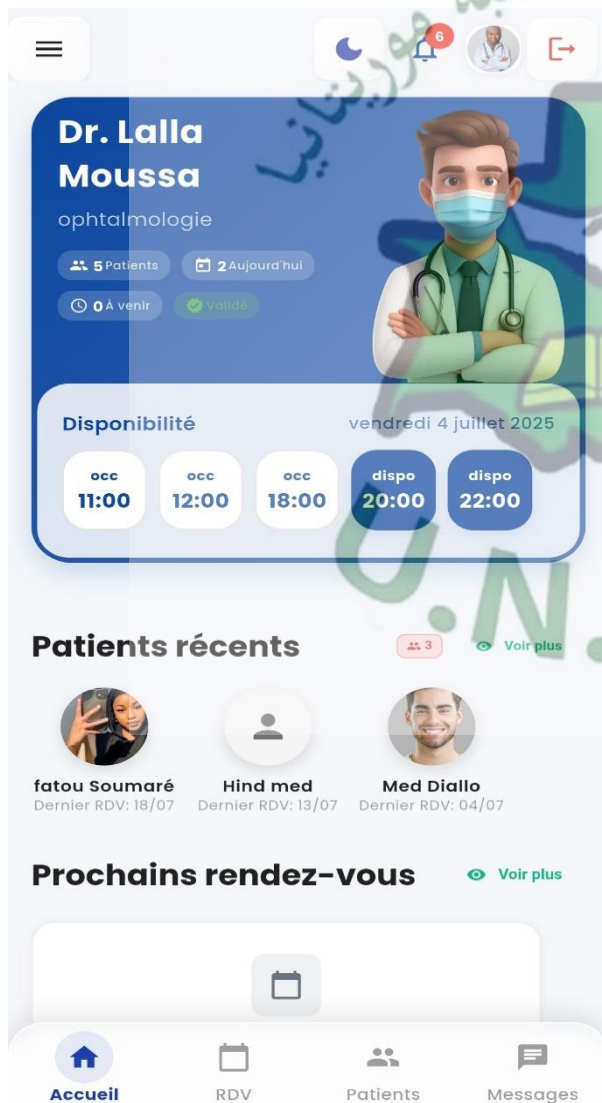


Figure 28 :Page d'accueil du médecin

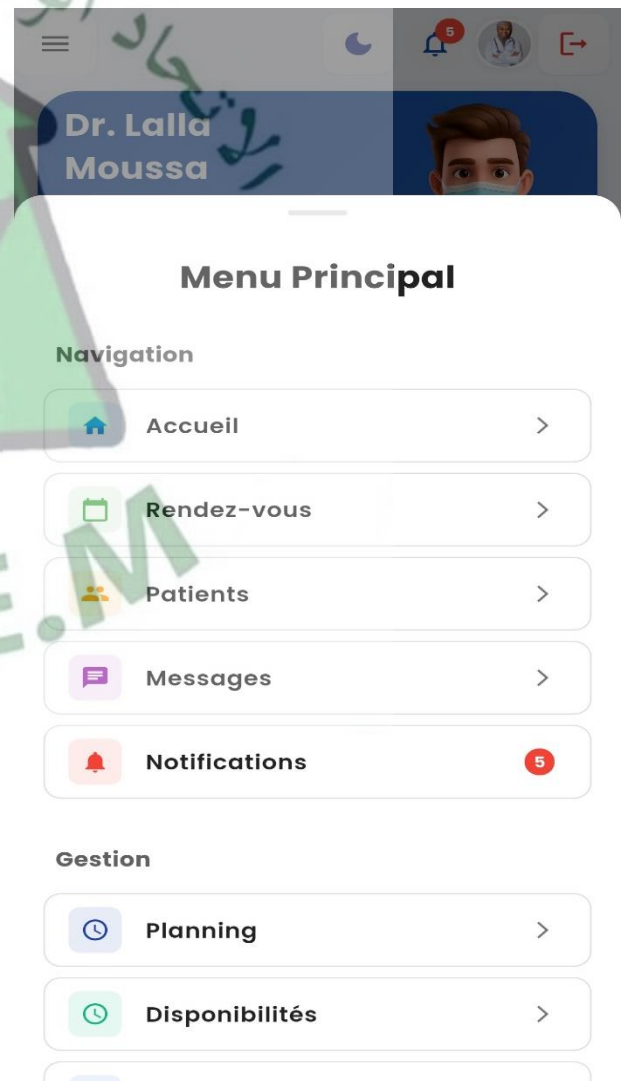


Figure 27 :Menu principal

✓ Espace Patient

L'interface dédiée au Patient a été conçue pour être simple initiative et fonctionnel. Elle lui permet de gérer efficacement les consultations avec les médecins. Depuis cet espace le patient peut :

- Prise de rendez-vous selon le créneau disponible par le médecin
- Consulter les dossiers médicaux partagés par les médecins
- Participer à une téléconsultation via visio-conférence
- Echanger des messages avec les médecins en temps réel
- Effectuez un paiement via PayPal

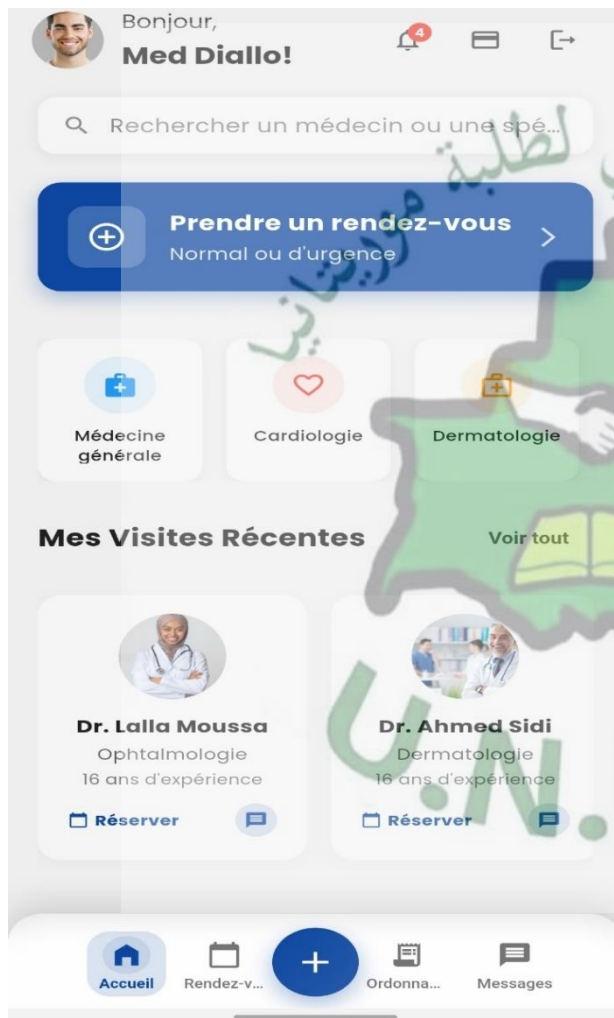


Figure 30 : page d'accueil du patient

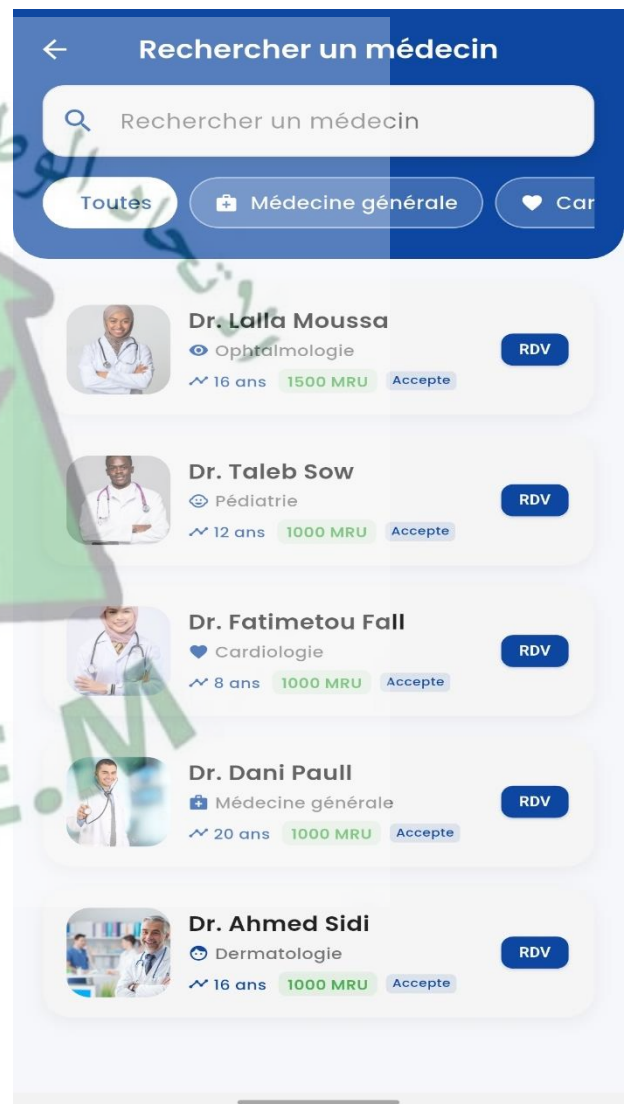


Figure 29 : Listes des patients



Figure 32 : Interface de paiement

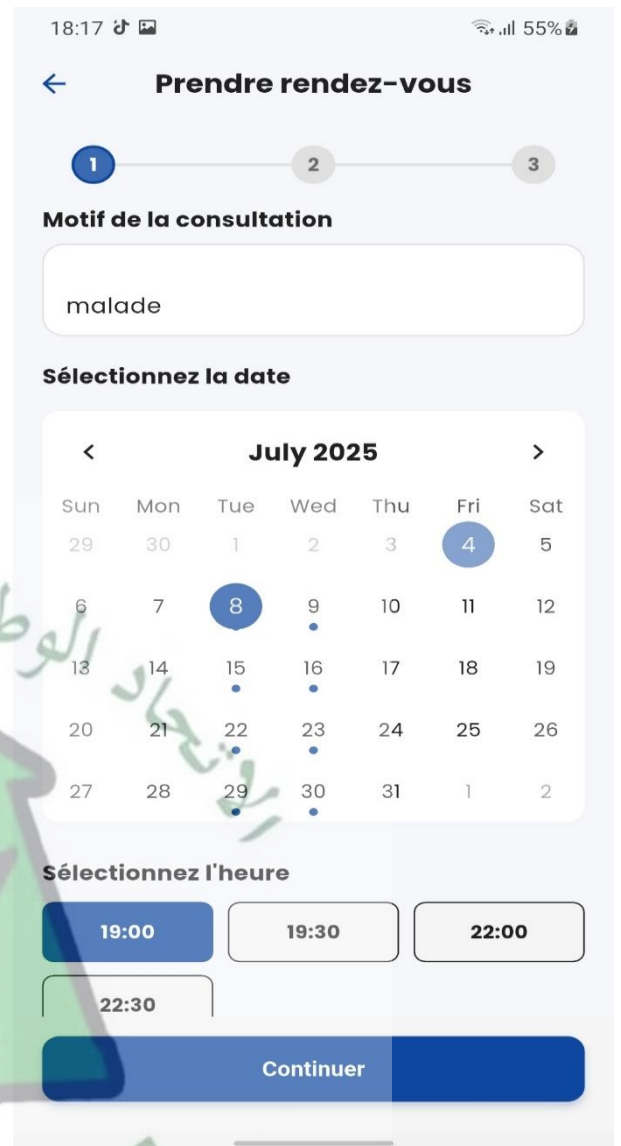


Figure 31 : Prise de Rendez-vous

5. Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons présenté les étapes clés de la réalisation et de l'implémentation de notre application. Malgré les défis rencontrés, nous avons pu développer une solution fonctionnelle et bien structurée. Les interfaces utilisateur sont intuitives, et les fonctionnalités principales comme la gestion rendez-vous, consultations, et le processus de paiements sont opérationnelles. Cependant, certaines fonctionnalités n'ont pas été implémentées. Ces aspects seront pris en charge dans des mises à jour futures afin d'assurer une couverture complète des besoins fonctionnels.

Conclusion générale et Perspectives

Le développement de la plateforme de téléconsultation médicale marque une avancée significative dans l'accès aux soins, notamment pour les populations rurales et à mobilité réduite. Grâce à une approche numérique innovante, sécurisée et intuitive, ce projet répond aux besoins des patients, médecins et administrateurs. Utilisant la méthodologie agile Scrum et la modélisation UML, elle intègre des fonctionnalités clés : authentification, prise de rendez-vous en ligne, consultations par visioconférence ou messagerie, ordonnances électroniques et gestion de dossiers médicaux. Ces éléments, conçus avec un focus sur la sécurité et la conformité, assurent une expérience fluide tout en réduisant les barrières géographiques. Les retours des tests confirment sa facilité d'utilisation et son efficacité face à la pénurie de médecins et aux risques des consultations physiques, comme durant la pandémie de COVID-19.

À l'avenir, des améliorations sont envisageables : intégration d'intelligence artificielle pour le diagnostic, ajout de spécialités paramédicales (psychologues, nutritionnistes) et renforcement de la sécurité via chiffrement avancé et conformité au RGPD/ISO 27001. Une optimisation multiplateforme et une scalabilité accrue, via des serveurs cloud, permettront de répondre à une demande croissante. Des partenariats avec des institutions pourraient aussi élargir son déploiement, notamment dans les pays en développement.

En conclusion, cette plateforme révolutionne l'accès aux soins en alliant technologie et éthique, posant les bases d'un avenir où la télémédecine améliorera le bien-être collectif.

Bibliographie

Ouvrage imprimés

Hamadi, S. A. (2023). Tunis: Ecole Polytechnique Méditerranéenne Privée de Tunis.

Mele, A. (2020). *Django 3 By Example*. Packt Publishing: Birmingham.

Site Web

Organisation Mondiale de la Santé. (2025, 04 12). Récupéré sur Digital Health:
<https://www.who.int/health-topics/digital-health>

Postman. (2025, 05 15). Récupéré sur Postman Learning Center: :
<https://learning.postman.com/docs/>

Visual Studio Code Documentation. (2025 , 05 15). Récupéré sur Visual Studio Code:
<https://code.visualstudio.com/docs>

Canva. (s.d.). (2025, 03 05). Récupéré sur Récupéré sur Maquette et illustrations réalisées avec l'outil Canva: <https://www.canva.com/>



Annexes

Annexe 1 : Extraits de code source des fonctionnalités clés

Cette annexe présente les extraits de code les plus représentatifs de l'application DAWINI. Ces portions de code illustrent l'implémentation de plusieurs fonctionnalités principales, notamment :

- L'authentification des utilisateurs avec JSON Web Token (JWT)
- La gestion des rendez-vous via l'API Django REST
- La mise en place des consultations vidéo avec Agora
- L'intégration des paiements sécurisés avec PayPal

Chaque extrait est accompagné de commentaires expliquant son rôle et son fonctionnement dans l'application.

Annexe 2 : Maquettes et interfaces utilisateur

Cette annexe contient les maquettes initiales ainsi que des captures d'écran des interfaces développées dans l'application. On y retrouve :

- Les interfaces de connexion et d'inscription
- L'espace médecin (tableau de bord, gestion des patients)
- L'espace patient (prise de rendez-vous, messagerie, historique médical)
- Les écrans de téléconsultation et de paiement

Les interfaces ont été conçues avec Flutter dans un souci d'ergonomie, de clarté et d'accessibilité multi-plateforme (mobile et web).

Annexe 3 : Résultats détaillés des tests fonctionnels

Cette annexe regroupe les résultats des tests réalisés sur les principales fonctionnalités de l'application. Elle comprend :

- Des scénarios de test par fonctionnalité (connexion, prise de rendez-vous, messagerie, visio, paiement)
- Les comportements attendus et observés
- Les résultats (succès ou échec)

Les tests ont été réalisés à l'aide de Postman pour les API, et de tests manuels pour l'interface utilisateur.